TP2 – Éducation et alphabétisation des membres des ménages

Nigeria General Household Survey Panel (W1-W4, 2010-2018)

Cheikh Ahmadou Bamba FALL Cheikh Omar TRAORE

2026-03-18

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Données et Méthodologie **2**

2.1 Source des données 2

2.2 Fichiers utilisés 2

2.3 Nettoyage des données 2

3 Résultats **2**

3.1 Niveau d'éducation : distribution et fréquences (Question 8) 2

3.2 Niveau d'éducation par sexe (Question 9) 3

3.3 Niveau d'éducation par groupe d'âge (Question 10) 4

3.4 Taux de scolarisation 6-17 ans par zone (Question 11) 5

3.5 Heatmap des taux d'analphabétisme par État (Question 12) 5

4 Conclusion **5**

5 Références **6**

1 Introduction

Ce rapport présente les résultats du TP2 réalisé dans le cadre du cours de Statistique Descriptive à l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE). L'objectif est d'analyser les niveaux d'instruction et les taux d'alphabétisation des membres des ménages nigérians à partir des sections éducation du Nigeria General Household Survey (GHS) Panel.

Les analyses portent principalement sur la **vague 4 (2018)** et couvrent : - Les niveaux d'éducation atteints par les membres adultes - Les disparités entre hommes et femmes - La relation entre âge et

niveau d'éducation - Les taux de scolarisation des enfants selon la zone de résidence - Les disparités géographiques par État

---

2 Données et Méthodologie

2.1 Source des données

Les données proviennent du programme **LSMS-ISA** de la Banque Mondiale. À partir de la vague 3, les modules éducation ont été fusionnés en un seul fichier `sect2_harvestwX` regroupant l'ensemble des individus de 3 ans et plus.

Vague	Fichier éducation	Structure
W1	sect2a + sect2b	Deux fichiers séparés
W2	sect2a + sect2b	Deux fichiers séparés
W3	sect2_harvestw3	Fichier unique
W4	sect2_harvestw4	Fichier unique

2.2 Fichiers utilisés

- `sect2_harvestw4.dta` : niveau d'éducation, scolarisation (variable `s2aq9`)
- `sect1_harvestw4.dta` : sexe (`s1q2`), âge (`s1q4`) pour jointure
- `secta_harvestw4.dta` : zone rurale/urbaine, État

2.3 Nettoyage des données

```r
# Chargement des données jointes
df_education <- readRDS(here("data", "processed", "df_education_w4.rds"))
secta_w4     <- charger_dta("secta_harvest", 4)
```

La jointure entre `sect2_harvestw4` et `sect1_harvestw4` a été réalisée sur les clés `hhid + indiv`. La variable `niveau_educ` a été construite en 5 catégories ordonnées à partir de `s2aq9`.

---

3 Résultats

3.1 Niveau d'éducation : distribution et fréquences (Question 8)

Table 2: Distribution du niveau d'éducation – W4

Niveau d'éducation	Effectif	Proportion (%)
Aucun	637	3.3
Primaire	8293	43.0
Junior Secondary	6700	34.8
Senior Secondary	499	2.6
Tertiaire	3142	16.3

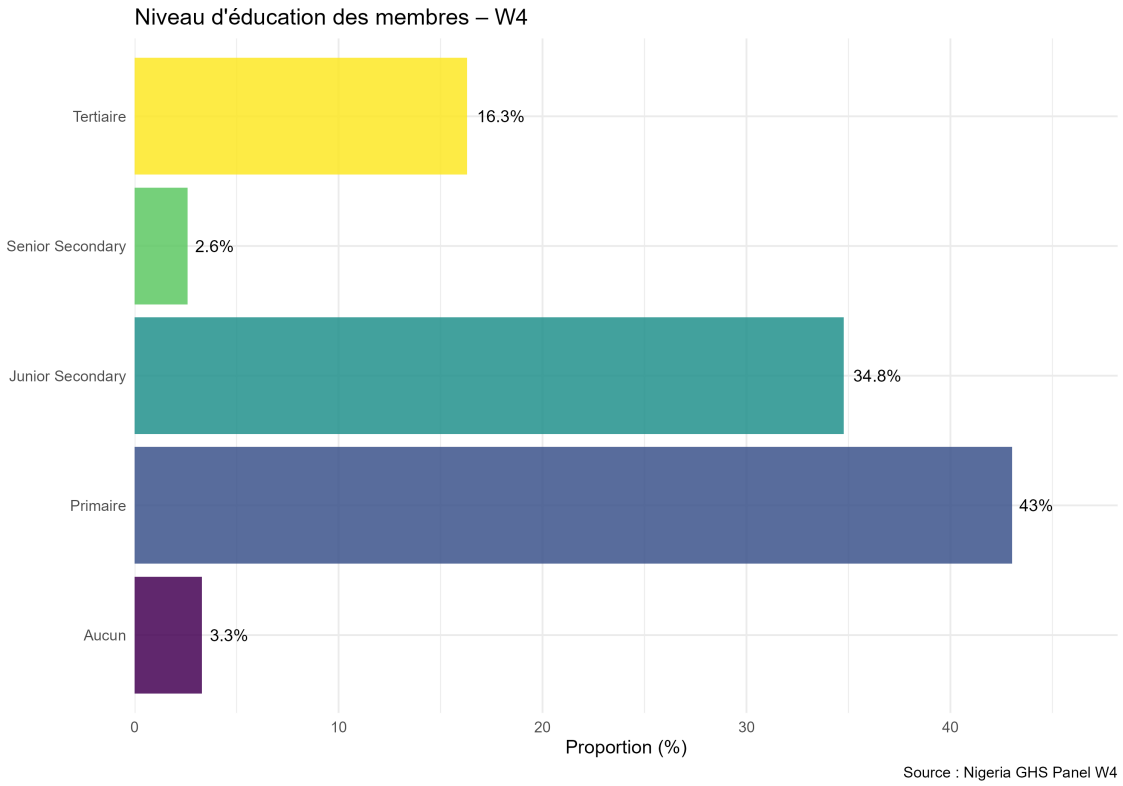

Figure 1: Niveau d'éducation des membres – W4

La majorité des membres ont un niveau d'éducation primaire ou aucune instruction, ce qui reflète les défis persistants du système éducatif nigérian.

3.2 Niveau d'éducation par sexe (Question 9)

```
## Test du chi-deux

## Chi2 = 80.741

## p-valeur = 1.213e-16

## V de Cramér = 0.088
```

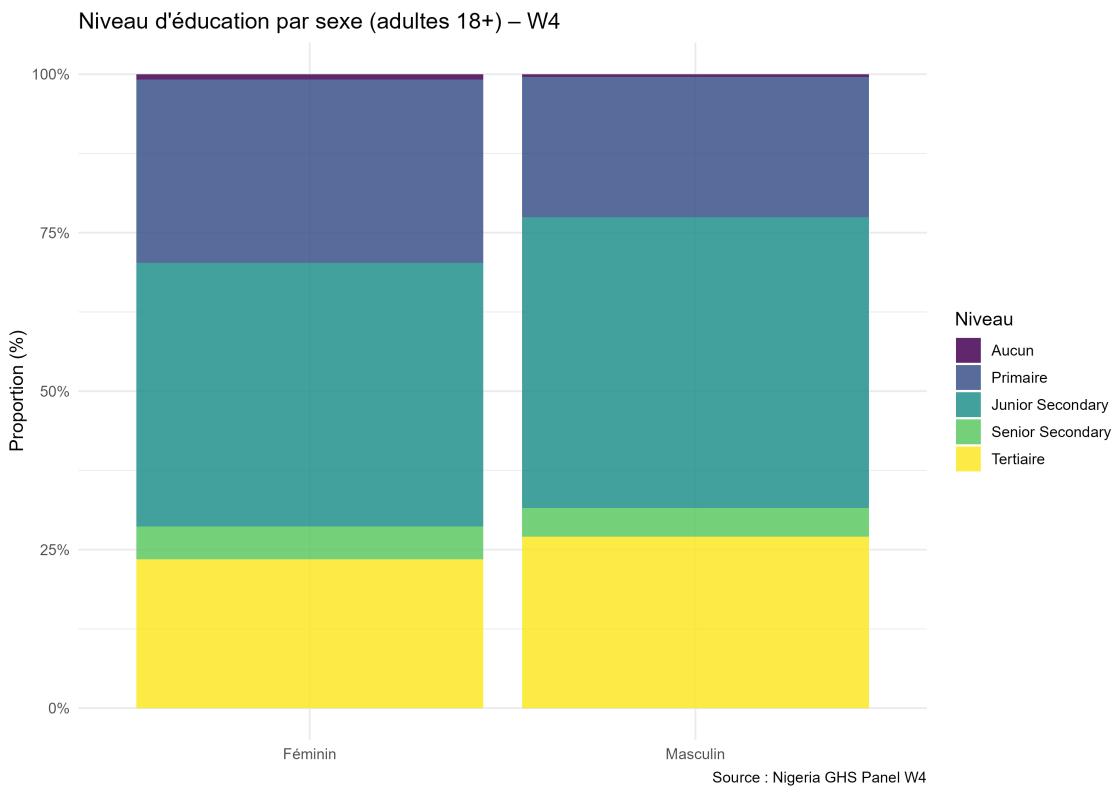

Figure 2: Niveau d'éducation par sexe (adultes 18+) – W4

```
## Conclusion : Association significative entre sexe et niveau d'éducation (p < 0.05).
```

3.3 Niveau d'éducation par groupe d'âge (Question 10)

```
## Test de Kruskal-Wallis

## Chi2 = 121.01

## p-valeur = 4.677e-26

## Conclusion : Différence significative entre groupes d'âge (p < 0.05).
```

Table 3: Test post-hoc de Dunn (correction Bonferroni) – W4

Groupe 1	Groupe 2	p ajustée	Signif.
18-30	31-45	0.0036151	**
18-30	46-60	0.0000000	****
18-30	60+	0.0000000	****
31-45	46-60	0.0020224	**
31-45	60+	0.0000000	****

Groupe 1	Groupe 2	p ajustée	Signif.
46-60	60+	0.0000299	****

3.4 Taux de scolarisation 6-17 ans par zone (Question 11)

```
## Test du chi-deux

## Chi2 = 10.999

## p-valeur = 0.0009114

## Conclusion : Différence significative de scolarisation entre rural et urbain (p < 0.05).
```

3.5 Heatmap des taux d'analphabétisme par État (Question 12)

Table 4: Top 10 États avec le plus fort taux d'analphabétisme – W4

État	% sans instruction	Quintile
35	7.1	5
34	4.4	5
36	2.2	5
18	2.0	5
21	1.3	5
15	1.1	5
2	1.0	5
14	1.0	4
33	0.8	4
13	0.8	4

---

4 Conclusion

Cette analyse des niveaux d'éducation des ménages nigérians révèle :

1. **Niveau d'éducation** : Une part importante des adultes n'a aucune instruction ou s'est arrêtée au niveau primaire, ce qui traduit des inégalités persistantes dans l'accès à l'éducation.
2. **Disparités de genre** : Le test du chi-deux confirme une association significative entre le sexe et le niveau d'éducation. Les femmes sont surreprésentées dans les catégories "Aucun" et "Primaire".

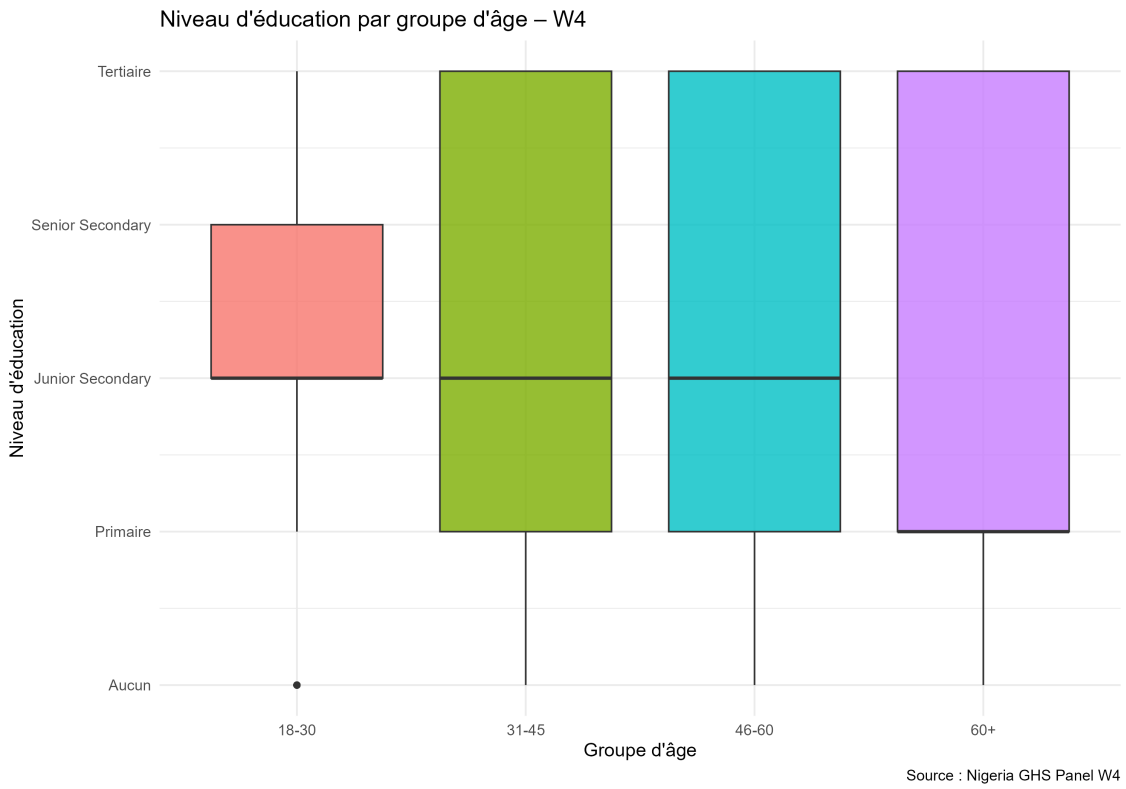

Figure 3: Niveau d'éducation par groupe d'âge – W4

3. **Effet de l'âge** : Le test de Kruskal-Wallis montre des différences significatives entre groupes d'âge. Les jeunes adultes (18-30 ans) ont en moyenne un niveau d'éducation plus élevé que les générations plus anciennes.

4. **Scolarisation** : Les enfants urbains sont significativement plus scolarisés que les enfants ruraux, soulignant des inégalités d'accès à l'école selon le milieu de résidence.

5. **Disparités géographiques** : La heatmap révèle de fortes disparités entre États, avec certains États du Nord affichant des taux d'analphabétisme particulièrement élevés.

---

5 Références

- World Bank LSMS-ISA. *Nigeria General Household Survey Panel 2010-2018*. https://microdata.worldbank.org
- R Core Team (2025). *R: A language and environment for statistical computing*.
- Wickham H. et al. (2019). *Welcome to the tidyverse*. Journal of Open Source Software.

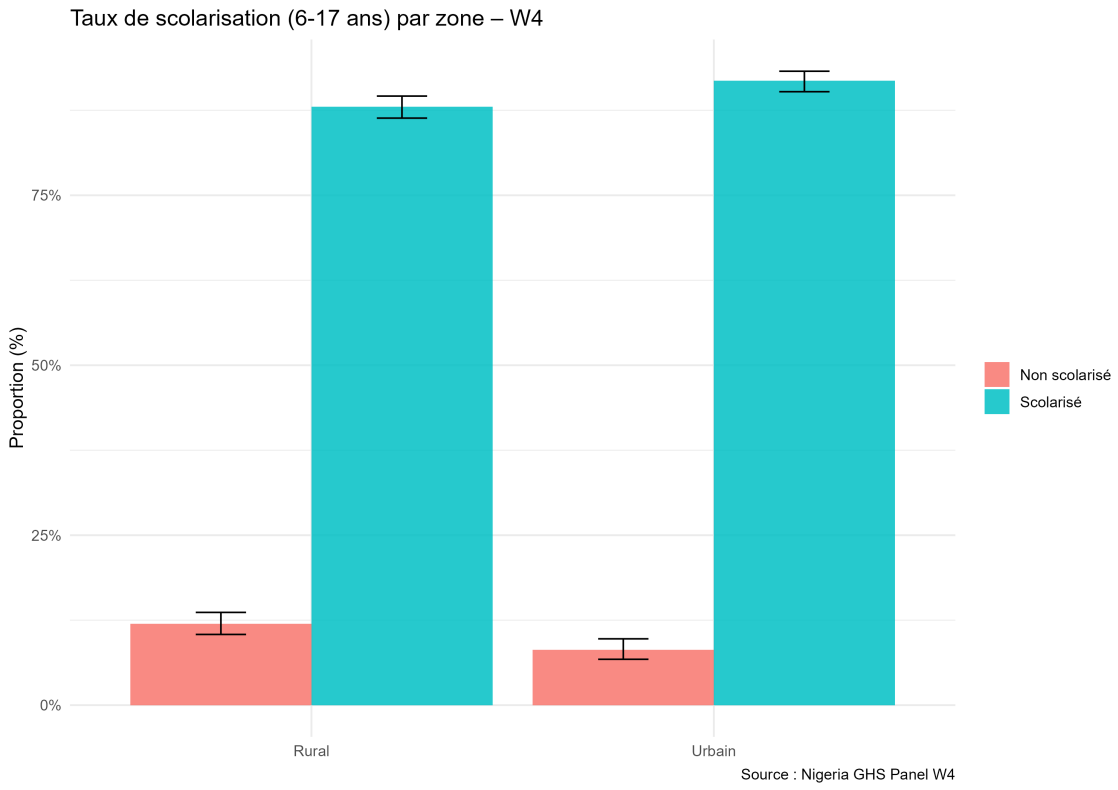

Figure 4: Taux de scolarisation (6-17 ans) par zone – W4

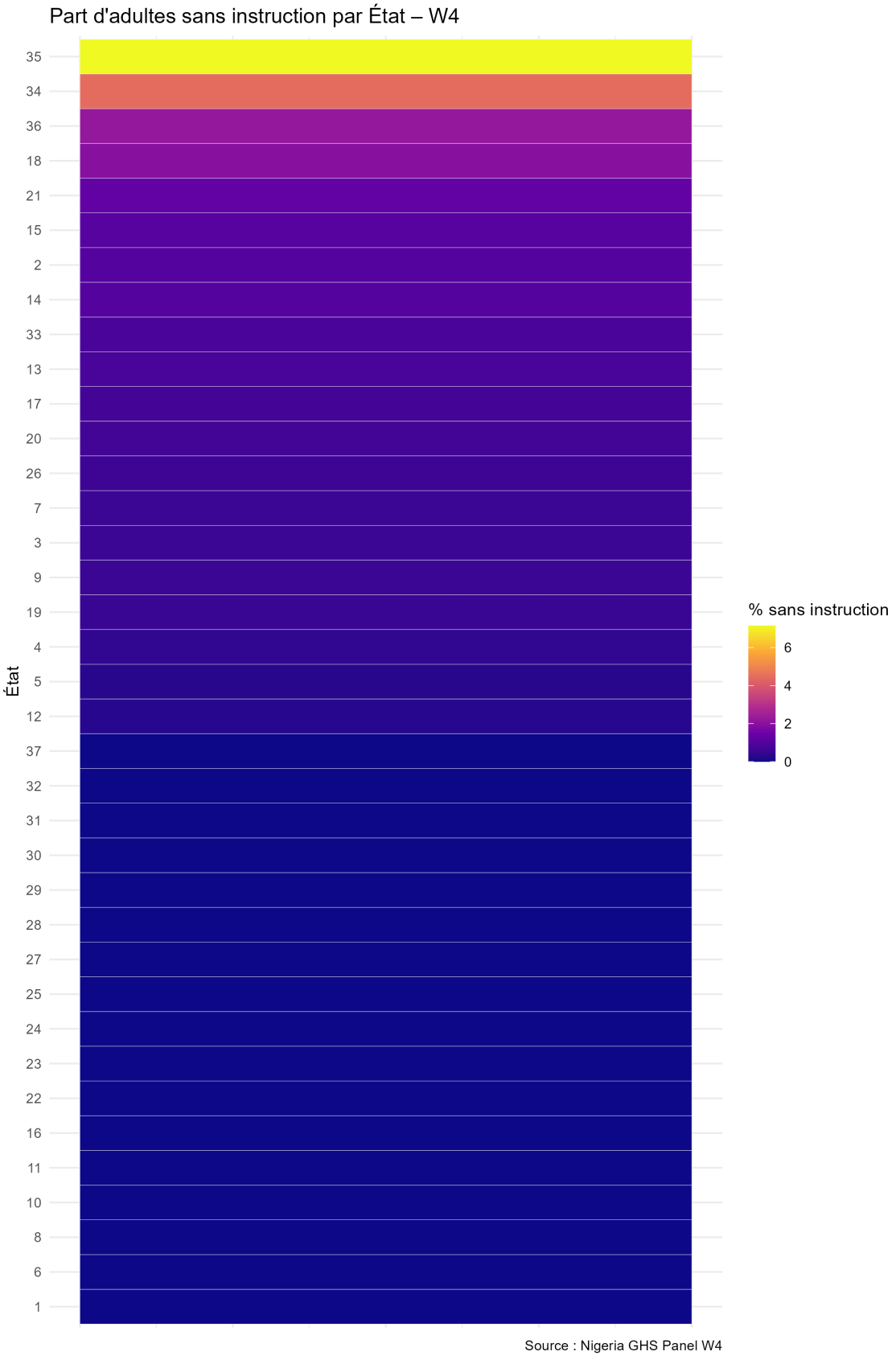

Figure 5: Part d'adultes sans instruction par État – W4